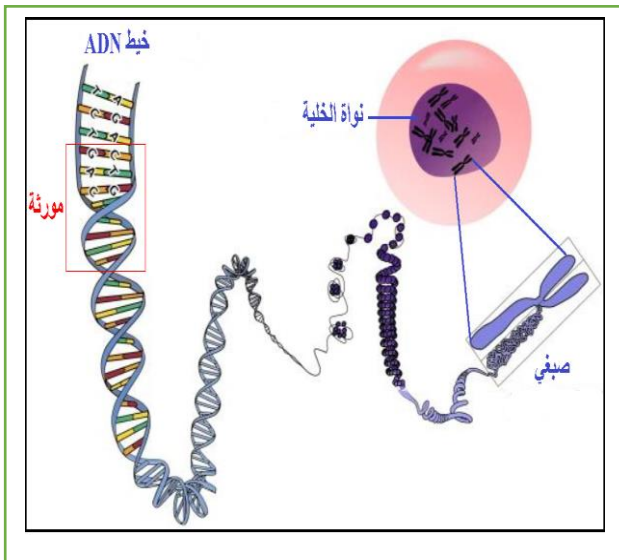


وضعية الإنطلاق:

تتمثل الدعامية الجزيئية للمعلومة الوراثية عند الكائنات الحية في الـ ADN الذي يتواجد في النواة في شكل مورثات محمولة على الصبغيات وذلك عند حقيقيات النوى،
يُترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوية، الخلوي والجزيئي.

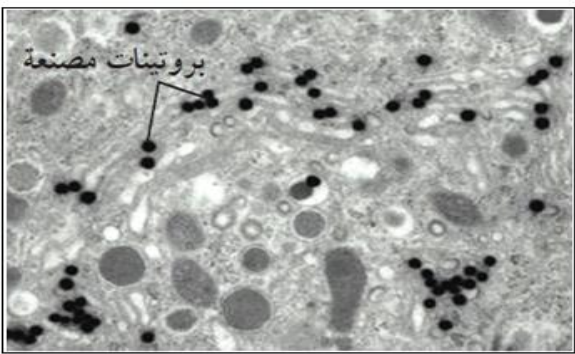
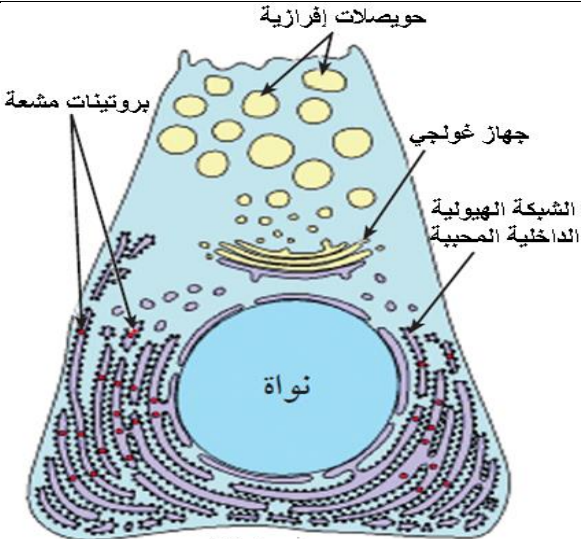


المشكلة: ما هي آليات تركيب البروتين في الخلايا الحية؟

مقر تركيب البروتين في الخلية:

تساؤل: ما هو مقر تركيب البروتين في الخلية؟

تجربة: لمعرفة مقر تركيب البروتين في الخلية نقوم بتحضير الخلايا العنقودية للبنكرياس في وسط يحتوي على أحماض أمينية مشعة، بعد 3 دقائق نكشف بواسطة تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي على مكان وجود الإشعاع (إظهار مواقع البروتينات المتشكلة حديثاً)، النتائج موصحة في الوثيقة (1):

 صورة بالمجهر الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لإظهار مواقع البروتينات المشعة المتشكلة حديثاً انطلاقاً من أحماض أمينية مشعة.	 بعد 3 دقائق رسم تخطيطي لخلية البنكرياس المتحصل عليها من التجربة السابقة (تظهر مواقع وجود الإشعاع باللون الأحمر)
الوثيقة (1)	التعليمة: استخراج مقر تركيب البروتين باستغلالك للوثيقة (1).

تبيان مقر تركيب البروتين:

إستغلال الوثيقة (1): يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي لخلية البنكرياس مُتحصل عليها من عملية التصوير الإشعاعي الذاتي ويمثل الشكل (ب) صورة بالمجهر الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية مُعالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لإظهار مواقع البروتينات المشعة المتشكلة حديثاً، حيث نلاحظ:

- ظهور الإشعاع وتتركزه بكميات كبيرة على مستوى الهيولى (وبالضبط في الشبكة الهيولية المحيطة) ممثلاً البروتينات المتشكلة حديثاً انطلاقاً من دمج الأحماض الأمينية المشعة.

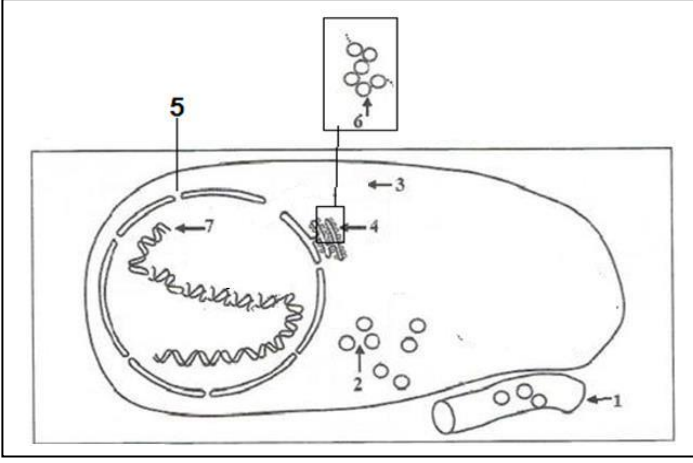
الإستنتاج: مقر تركيب البروتين في الخلية هو الهيولى (وبالضبط في الشبكة الهيولية المحيطة)

الخلاصة:

- يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا، انطلاقاً من الأحماض الأمينية.

التقويم:

إليك الوثيقة التالية التي تعبر عن ظاهرة مهمة في الخلية.
تعرف على البيانات المرفقة في الوثيقة وعلى الظاهرة المدروسة.
الإجابة:
1. البيانات المرفقة:



الظاهرة المدروسة هي:

- ✦ **المورثة:** هي قطعة من الـ ADN ، يتكون الـ ADN من سلسلتين نيكليوتيديتين ملتفتتين حول بعضهما إلتفافا حلزونيا حيث ترتبط فيها القواعد الأزوتية بشكل أزواج (A مع T) و (C مع G) وذلك عن طريق روابط هيدروجينية.
- ✦ **ADN (حمض ريبي نووي منقوص الأكسجين = Acide Désoxyribonucléique):** تعتبر هذه الجزيئة الدعامة الكيميائية للمعلومة الوراثية.
- ✦ **التعبير المورثي (تركيب البروتين):** هو ترجمة المعلومات الوراثية التي يحملها ADN إلى بروتينات.
- ✦ **بروتين (Protéine):** جزيئة ضخمة ناتجة من تسلسل العديد من الأحماض الأمينية بواسطة روابط بيبتيديية.
- ✦ **تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي (Autoradiographie):** تُستعمل هذه التقنية للكشف عن مواقع وجود الإشعاع في خلية أو جزء من خلية أو عضو كامل حيث تسمح هذه التقنية بالحصول على صور للعينات المشعة (الموسومة بعنصر مشع) على فيلم الأشعة السينية أو سائل مستحلب حساس للضوء يحتويان على ملح بروميد الفضة (AgBr). تُصدر العينات المشعة إشعاعات تؤثر على بروميد الفضة حيث تعمل على إرجاع شوارد الفضة إلى فضة معدنية. تظهر بعد التحميض المناطق الموافقة لمناطق تواجد العنصر المشع على شكل بقع سوداء تزداد شدتها بزيادة مقدار الإشعاع في العينة وبالتالي يمكننا من تتبع مسار المركبات المشعة في العضوية.
- ✦ **أهمية الإشعاع:**
 - ~ تحديد موقع المادة المركبة المشعة بتحديد موقع تركز الإشعاع.
 - ~ تحديد مسار المادة المركبة المشعة بتحديد موقع الإشعاع خلال أزمنة مختلفة.
 - ~ تحديد كمية المادة المركبة المشعة بتقدير كمية الإشعاع فيها.
- ✦ **التجريب على الخلايا العنقودية للبنكرياس:** الخلايا العنقودية تتميز بنشاط مكثف فيما يخص تركيب البروتين وإفرازه (الإنزيمات الهاضمة) وهذا ما يجعل التجريب عليها لكشف مقر تركيب البروتين سهلا مقارنة بغيرها من الخلايا.
- ✦ **إستعمال الأحماض الأمينية المشعة:** تُستعمل الأحماض الأمينية لكونها الوحدات البسيطة الأولية لبناء البروتينات (الوحدات البنائية للبروتينات)، أما الإشعاع فيسمح بتحديد مقر تركيب البروتين.

وضعية الإنطلاق:

يتم تركيب البروتين في الهيولى بينما تتواجد المعلومة الوراثية داخل النواة.
المشكلة: كيف تنتقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى؟
الفرضيات:

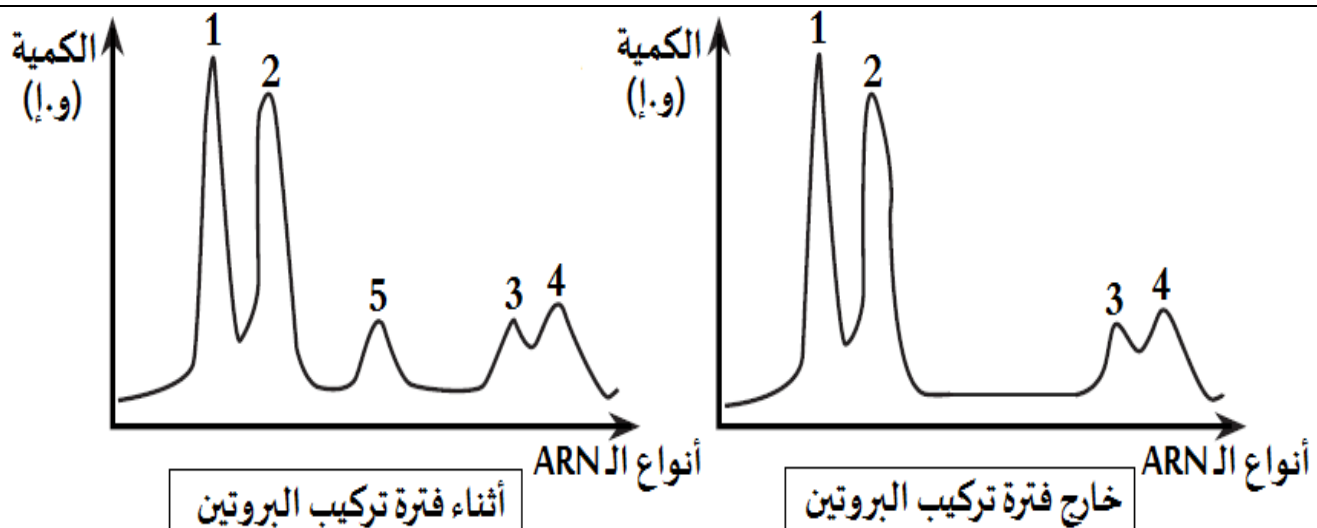
✦ **ف1:**

✦ **ف2:**

✦

1. انتقال المعلومة الوراثية:

لغرض التحقق من صحة إحدى الفرضيتين، نُقترح عليك الدراسات التالية
التجربة 1: تم فصل مختلف أنواع الأحماض الريبية النووية (الـ ARN) الخلوية أثناء فترة تركيب البروتين وخارجها، فكانت النتائج كما هي موضحة في الوثيقة (1).

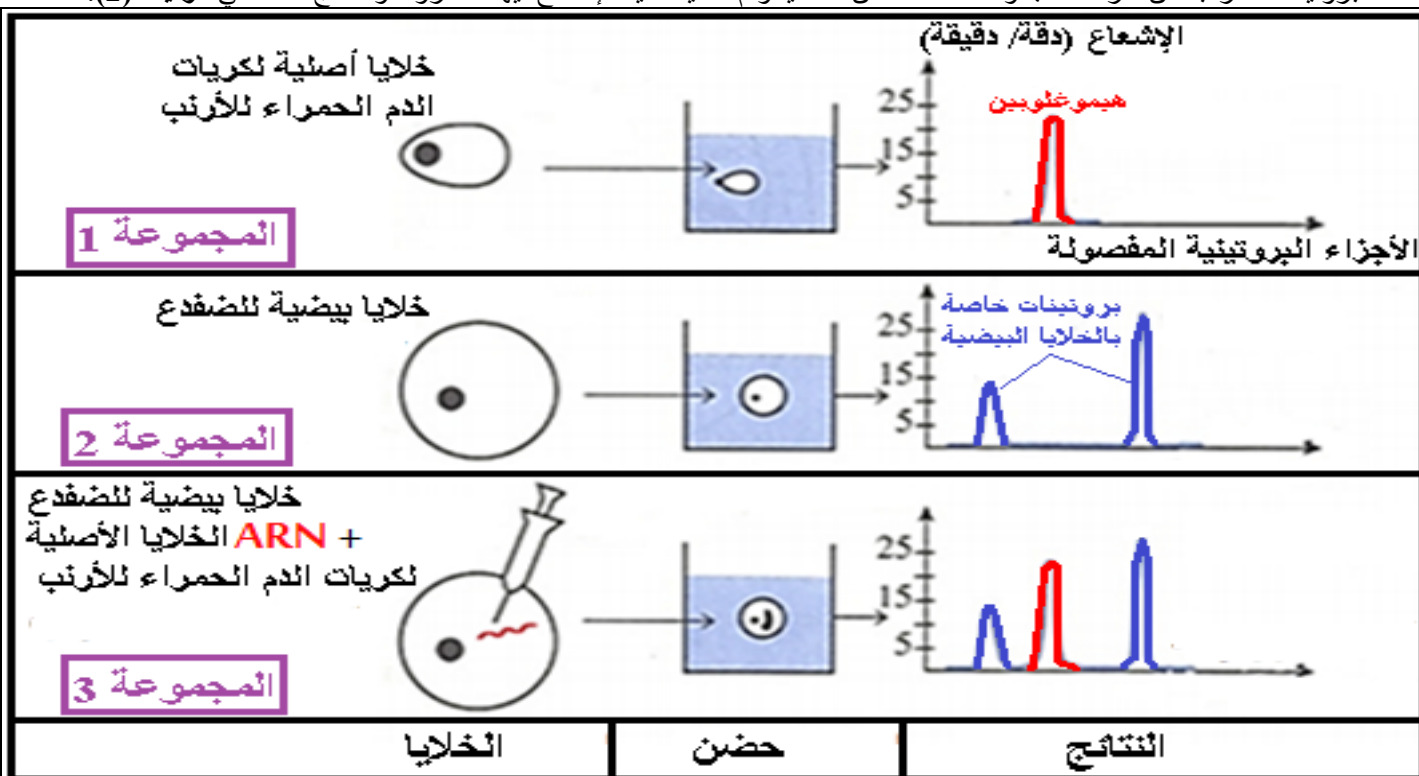


الوثيقة (1)

التجربة 2: تم حضن 3 مجموعات من خلايا مُختلفة في أوساط تحتوي على أحماض أمينية مُشعة، حيث:

- المجموعة 1: الخلايا الأصلية (الإنشائية) لكريات الدم الحمراء للأرنب والتي لها القدرة على تركيب بروتين الهيموغلوبين (Hb).
- المجموعة 2: الخلايا البيضية للضفدع.
- المجموعة 3: الخلايا البيضية للضفدع محقونة بالـ ARN الموافق للشوكة 5 من الوثيقة (1)، والمستخلص من الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب.

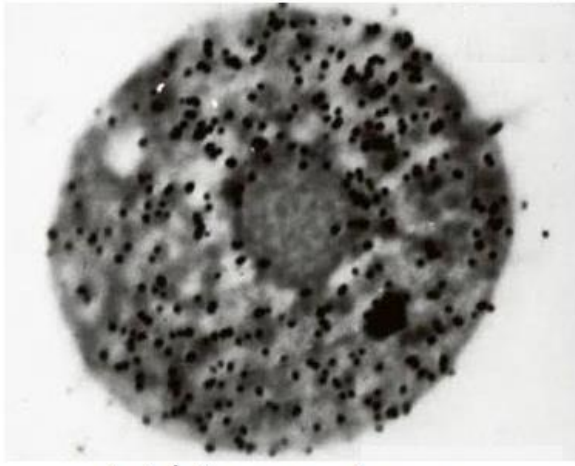
فُصلت البروتينات المركبة من طرف المجموعات الثلاثة من الخلايا وتم تحديد كمية الإشعاع فيها، الشروط والنتائج ممثلة في الوثيقة (2):



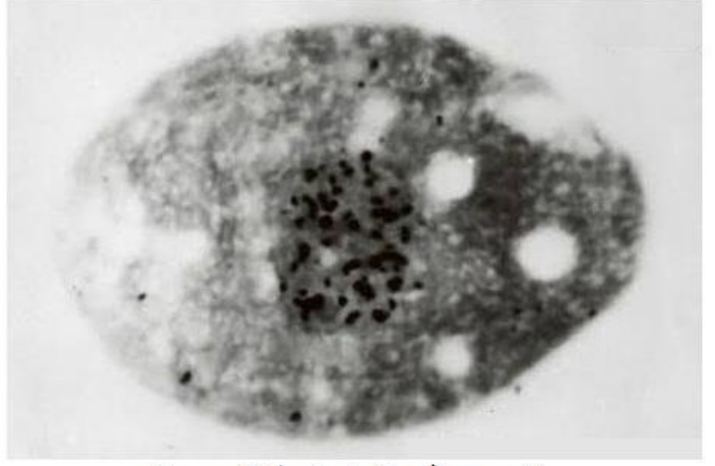
الوثيقة (2)

التجربة 3: حُضنت خلية حيوانية في وسط به يوراسيل مُشع لفترة زمنية قصيرة، ثم نُقلت إلى وسط به يوراسيل عادي وتُركت لفترة زمنية أطول، نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي في الحالتين موضحة في الوثيقة (3):

- ملاحظة: يُستعمل اليوراسيل (U) لأنه قاعدة آزوتية مميزة تدخل في تركيب الـ ARN دون الـ ADN، أما الإشعاع فيُساعد في التعرف على مقر تركيب الـ ARN (دمج اليوراسيل المشع) وتحديد مساره.



② بعد فترة زمنية أطول



① بعد فترة زمنية قصيرة

الوثيقة (3)

التعليمة:

- اشرح كيفية إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين وذلك باستغلالك للوثائق (1)، (2) و(3).

الإجابة:

شرح كيفية إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مع المصادقة على صحة إحدى الفرضيتين:
إستغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) نتائج فصل مختلف أنواع الأحماض الريبية النووية (الـARN) الخلوية أثناء فترة تركيب البروتين وخارجها، حيث نلاحظ:

- ✦ خارج فترة تركيب البروتين: وجود أربعة أنواع من الـARN.
- ✦ أثناء فترة تركيب البروتين: وجود خمسة أنواع من الـARN، حيث النوع الذي ظهر موافق للشوكة 5.
- ✦ الإستنتاج: نوع الـARN الموافق للشوكة 5 مُرتبط بفترة تركيب البروتين.

إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) نتائج حضن 3 مجموعات من الخلايا في أوساط تحتوي على أحماض أمينية مُشعة، حيث نلاحظ:

- ✦ في المجموعة 1: الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب قامت بتركيب بروتين الهيموغلوبين.
- ✦ في المجموعة 2: الخلايا البيضية للضفدع قامت بتركيب نوعين من البروتينات الخاصة بها.
- ✦ في المجموعة 3: الخلايا البيضية للضفدع المحقونة بالـARN الموافق للشوكة 5، والمستخلص من الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب قامت بتركيب البروتينات الخاصة بها بالإضافة إلى بروتين جديد وهو الهيموغلوبين.

الإستنتاج: الـARN الموافق للشوكة 5 نقل نسخة من المعلومة الوراثية (مورثة الهيموغلوبين) من الخلايا الأصلية لكريات الدم الحمراء للأرنب إلى الخلايا البيضية للضفدع، ويُدعى بالحمض الريبي النووي الرسول (ARNm).

إستغلال الوثيقة (3): تمثل الوثيقة (3) نتائج التصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا حيوانية حُضنت في وسط يحتوي على يوراسيل مشع ثم في وسط به يوراسيل عادي، حيث نلاحظ:

- ✦ بعد فترة زمنية قصيرة: ظهور الإشعاع (اليوراسيل المشع المدمج في تركيب الـARNm) وتمركزه على مستوى النواة.
- ✦ بعد فترة زمنية أطول: إختفاء الإشعاع (اليوراسيل المشع المدمج في تركيب الـARNm) من النواة وظهوره على مستوى الهيولى.
- ✦ الإستنتاج: يتركب الـARNm في النواة انطلاقاً من اليوراسيل المشع ثم ينتقل (يُهاجر) إلى الهيولى مقر تركيب البروتين.

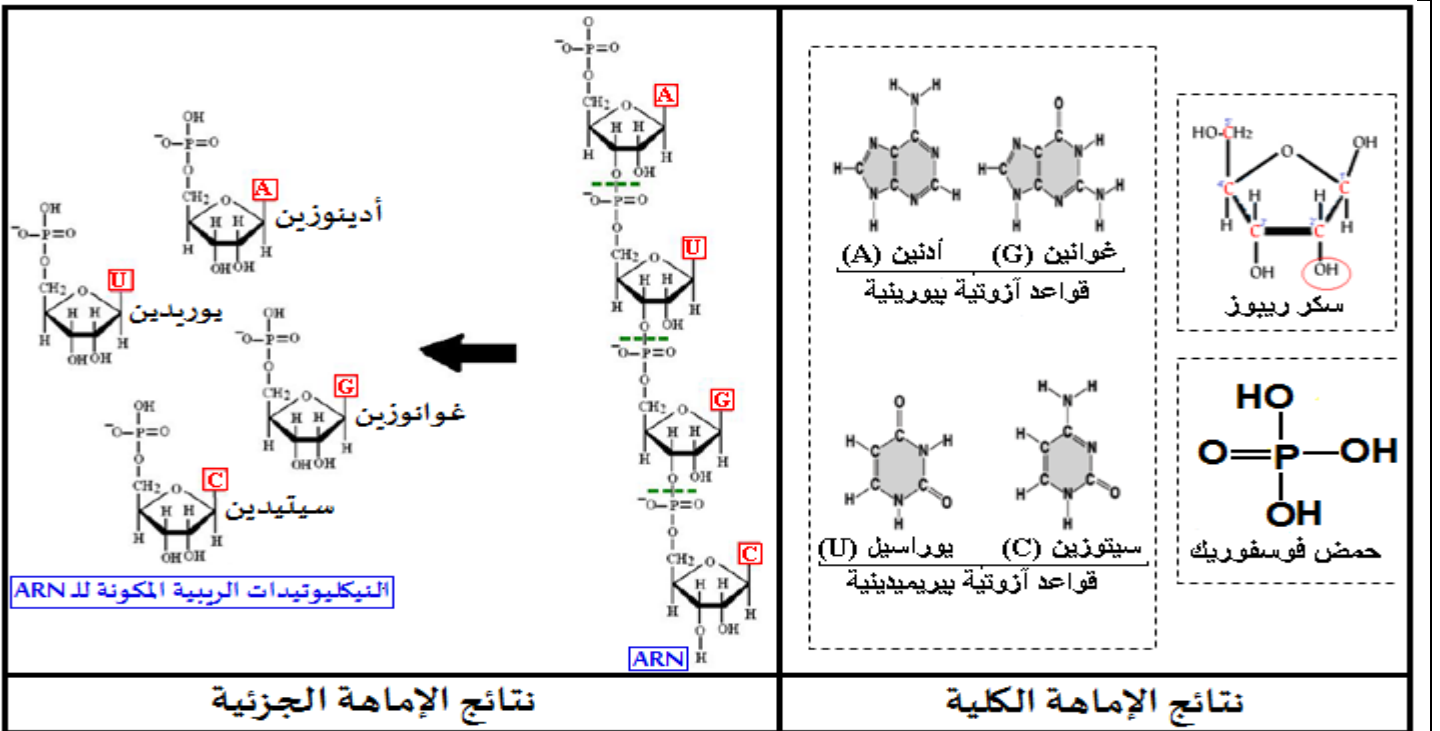
الربط:

✦ يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول (ARNm) حيث يُركب في النواة ويُغادرها إلى الهيولى حاملاً نسخة من المعلومة الوراثية للبروتين المراد تركيبه أي يُعتبر وسيط بين النواة والهيولى.

✦ تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية 2، ونفي الفرضية 1.

2التركيب الكيميائي وبنية الـARN:

من أجل التعرف على التركيب الكيميائي وبنية الـARN تُقترح عليك الوثيقة (4)، بحيث الإماهة الكلية للـARN تمت باستعمال القاعدة NaOH وفي شروط تجريبية محدّدة، بينما الإماهة الجزئية للـARN تمت باستعمال إنزيم ARNase (Ribonucléase).



الوثيقة (4)

التعليمة:

- استخراج التركيب الكيميائي للـARN
الإجابة:

تبيان التركيب الكيميائي وبنية الـARN:

إستغلال الوثيقة (4): تمثل الوثيقة (4) نتائج الإماهة الكلية والجزئية للـARN، حيث نلاحظ:

✦ التركيب الكيميائي للـARN (من نتائج الإماهة الكلية): أن الـARN يتربك من،

~ حمض الفوسفوريك (P): H_3PO_4 .

~ سكر خماسي الكربون = الريبوز (R): $C_5H_{10}O_5$.

~ 4 أنواع من القواعد الأزوتية: الأدينين (A)، الغوانين (G)، السيتوزين (C)، اليوراسيل (U).

✦ بنية للـARN (من نتائج الإماهة الجزئية):

~ أن الـARN عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية (ريبونيكليوتيدات)

تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).

~ اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للـARN.

✦ الإستنتاج: الحمض الربي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).

الخلاصة:

✦ يؤمن إنتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مقر تركيب البروتين نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الربي النووي الرسول

(ARNm).

✦ الحمض الربي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد واحد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها

حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها (أدينين، غوانين، سيتوزين، يوراسيل).

✦ النكليوتيد الربي هو النكليوتيد الذي يدخل في بناء الريبوز (سكر خماسي الكربون).

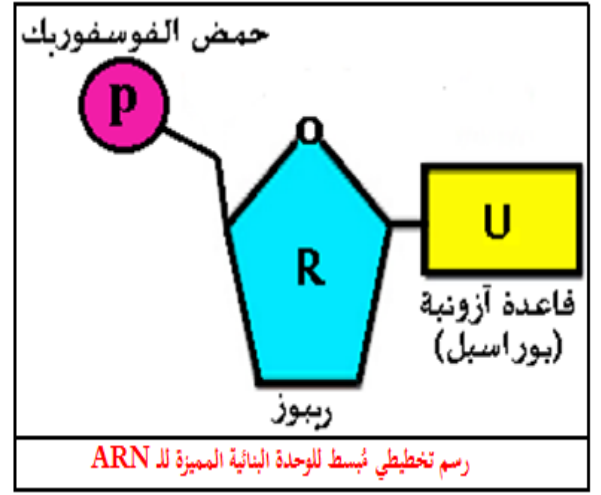
✦ اليوراسيل قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية.

التقويم:

- قَدِّم رسماً تخطيطياً مُبسّطاً للوحدة البنائية المميزة للـARN.

الإجابة:

1. رسم تخطيطي مُبسّط للوحدة البنائية المميزة للـARN:

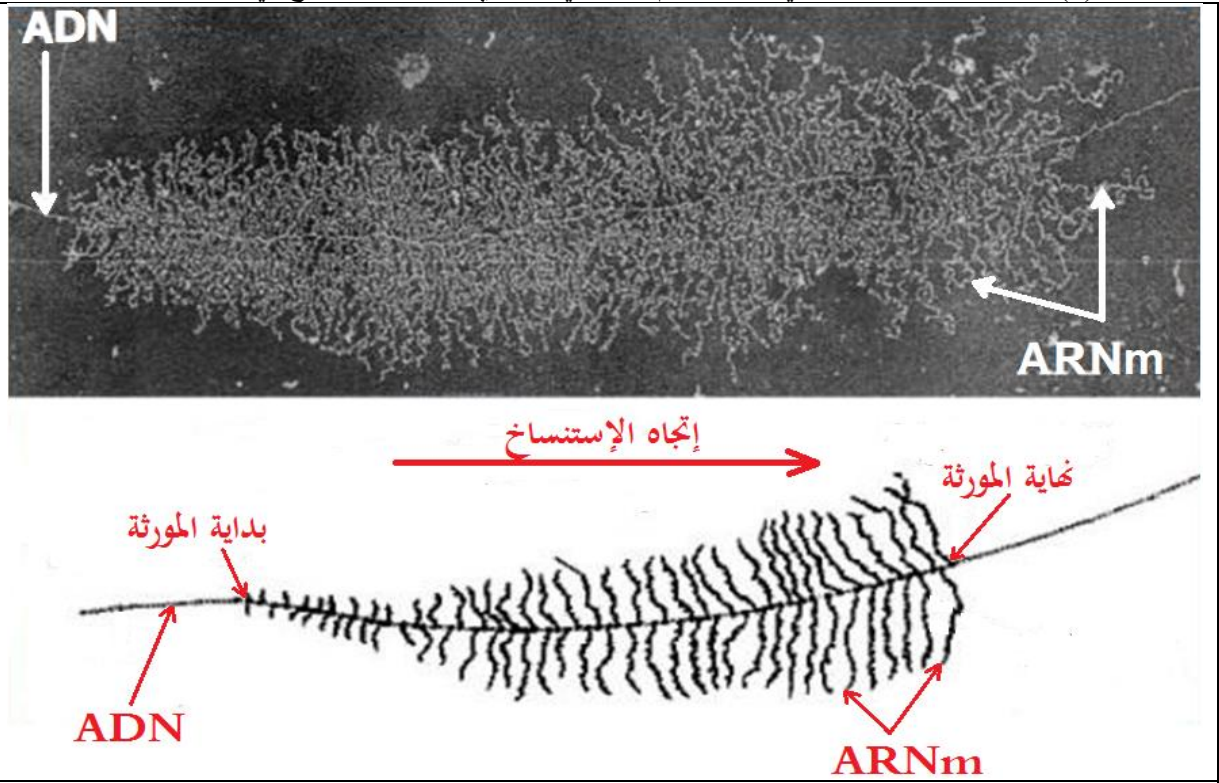


وضعية الإنطلاق:

لغرض نقل نسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى تحتاج الخلية إلى إستنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى جزيئة الـ ADN لنقلها إلى الهيولى مقرر تركيب البروتين.
المشكلة: كيف تتم آلية إستنساخ المعلومة الوراثية الموجودة في الـ ADN؟

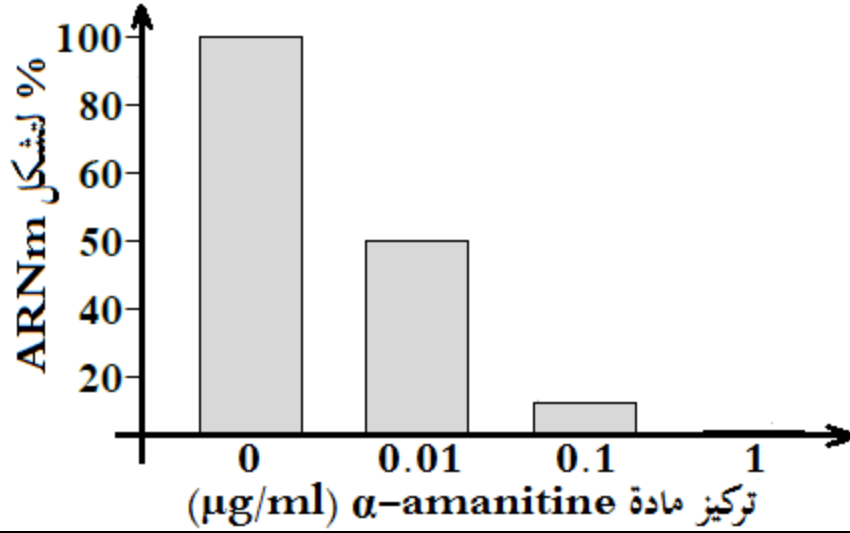
آلية الاستنساخ:

لمعرفة آلية إستنساخ المعلومة الوراثية، مراحلها ومتطلباتها، تقترح عليك الدراسات التالية:
تمثل الوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني مرفقة برسم تخطيطي تفسيري لظاهرة الإستنساخ في خلية حقيقية النواة.



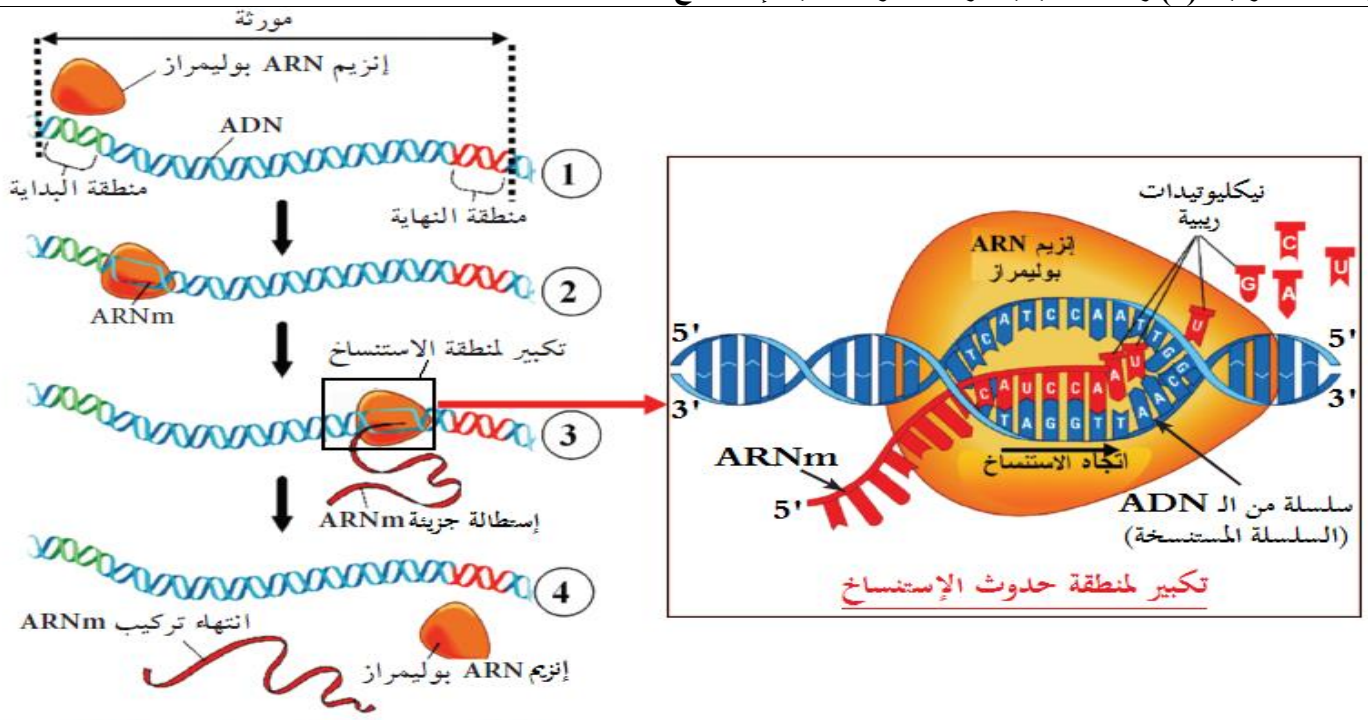
الوثيقة (1)

تمثل الوثيقة (2) أعمدة بيانية لتغير نسبة تشكل الـ ARNm بدلالة تركيز مادة amanitinea - المثبطة لإنزيم ARN بوليمراز، المستخرجة من الفطر السام *Amanita Phalloides*.



الوثيقة (2)

بينما تمثل الوثيقة (3) رسماً تخطيطياً لمراحل حدوث عملية الإستنساخ.



الوثيقة (3)

التعليمة:

- إشرح آلية الإستنساخ مراحلها، متطلباتها مبرزاً التكامل بين النيكليوتيدات الريبية ونيكليوتيدات الـ ADN وذلك بإستغلالك للوثائق (1)، (2) و (3).

الإجابة:

شرح آلية الإستنساخ مع تبيان مراحلها، متطلباتها وإستخراج التكامل بين النيكليوتيدات الريبية ونيكليوتيدات الـ ADN: إستغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني مرفقة برسم تخطيطي تفسيري لظاهرة الإستنساخ في الخلية حقيقية النواة، حيث نلاحظ:

- ينطلق من المورثة (الـ ADN) عدة خيوط متفاوتة الطول تمثل خيوط الـ ARNm، مما يُعطي للمورثة أثناء الإستنساخ مظهر الريشة، كما أن إتجاه الإستنساخ يأخذ إتجاه واحد من الخيوط القصيرة (بداية المورثة) إلى الخيوط الطويلة (نهاية المورثة).

الإستنتاج: الإستنساخ ظاهرة حيوية يتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm انطلاقاً من دعامة المعلومة الوراثية (الـ ADN).

إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) أعمدة بيانية لتغير نسبة تشكل الـ ARNm بدلالة تركيز مادة α -amanitine- المثبطة لإنزيم ARN بوليمراز بـ ($\mu\text{g/ml}$)، حيث نلاحظ:

- في غياب α -amanitine-: نسبة تركيب الـ ARNm تكون أعظمية (100%).

✦ في وجود amanitine: تتناقص نسبة تركيب الـ ARNm، وتتناقص أكثر بزيادة تركيز amanitine - إلى أن تنعدم عند التركيز $1 \mu\text{g/ml}$.

الإستنتاج: تثبط amanitine أنزيم ARN بوليمراز فلا يتشكل الـ ARNm. إنزيم ARN بوليمراز هو الإنزيم المسؤول عن عملية الإستنساخ (ضروري لتركيب الـ ARNm).

إستغلال الوثيقة (3): تمثل الوثيقة (3) رسمًا تخطيطيًا لمراحل حدوث عملية الإستنساخ، حيث نلاحظ: أن عملية الإستنساخ تمر بثلاثة مراحل وهي:

- ✦ مرحلة الإنطلاق (البداية): وفيها يرتبط إنزيم ARN بوليمراز ببداية المورثة ثم يعمل على فتح سلسلتي الـ ADN بعد كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الأزوتية ليبدأ بقراءة التتابع النيكلوتيدي على إحدى سلسلتي الـ ADN المراد نسخها (السلسلة المستنسخة أو الناسخة) من أجل ربط النيكلوتيدات الريبية الموافقة والمكملة لها لتركيب جزيئة الـ ARNm.
 - ✦ مرحلة الإستطالة: ينتقل إنزيم ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة تتابع النيكلوتيديات على السلسلة المستنسخة وبالتالي ربط النيكلوتيديات الريبية للـ ARNm وفق تتابعها في سلسلة الـ ADN حيث: (A,T,G,C) في السلسلة المستنسخة للـ ADN يُقابلها (A,C,G,U) في الـ ARNm وفق نفس الترتيب وبذلك تستطيل جزيئة الـ ARNm.
 - ✦ مرحلة النهاية: وفيها يصل إنزيم ARN بوليمراز إلى نهاية المورثة حيث تتوقف إستطالة الـ ARNm الذي ينفصل عن الـ ADN وينفصل إنزيم ARN بوليمراز لتلتحم سلسلتي الـ ADN من جديد وتتشكل بذلك جزيئة الـ ARNm.
- الإستنتاج:** تتم عملية إستنساخ المورثة (ADN) إلى جزيئة الـ ARNm وفق 3 مراحل (الإنطلاق، الإستطالة و النهاية).
الربط:

- ✦ تتم عملية الإستنساخ على مستوى نواة الخلية عند حقيقيات النوى، ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm وفق 3 مراحل (الإنطلاق، الإستطالة و النهاية) وذلك بتوفر مجموعة من المتطلبات وهي:
 1. المورثة (ADN): حاملة للمعلومة الوراثية.
 2. إنزيم ARN بوليمراز: إستنساخ الـ ADN إلى الـ ARNm - إنطلاقاً من السلسلة الناسخة (المستنسخة).
 3. نيكلوتيديات ريبية (ريبونيكلوتيديات) حرّة: الوحدات البنائية للـ ARNm.
 4. طاقة: ضرورية لعمل الإنزيم (تُستهلك أثناء الإستنساخ).
- ✦ كما تخضع لتكامل النيكلوتيديات بين سلسلة الـ ARNm والسلسلة الناسخة.

الخلاصة:

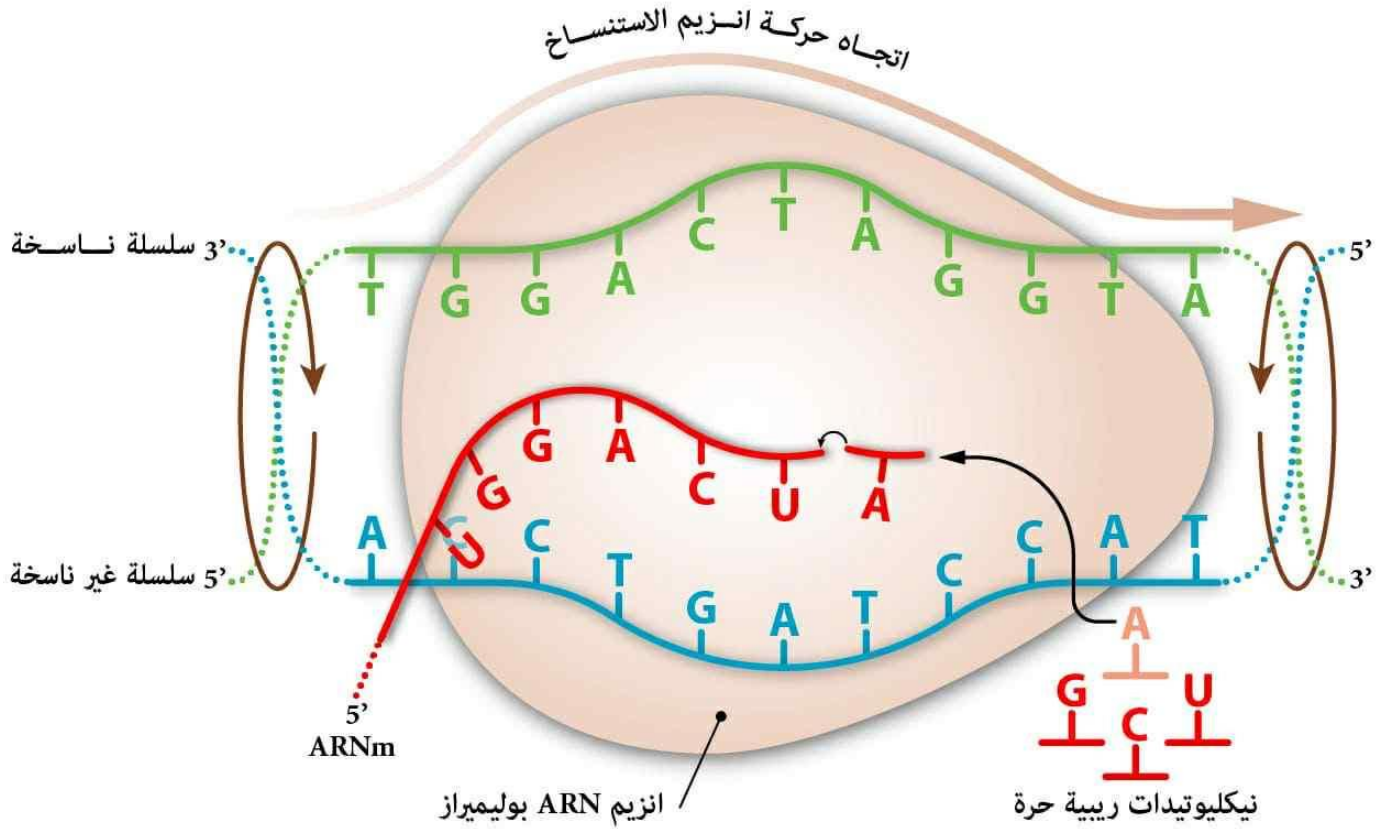
- ✦ يتم التعبير عن المعلومة الوراثية التي توجد في الـ ADN على مرحلتين:
- ✦ مرحلة الإستنساخ: تتم في النواة ويتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm إنطلاقاً من إحدى سلسلتي الـ ADN (السلسلة الناسخة أو المستنسخة) في وجود أنزيم الـ ARN بوليمراز، وتخضع لتكامل النيكلوتيديات بين سلسلة الـ ARNm والسلسلة الناسخة.

التقويم:

1. وضّح برسم تخطيطي تفسيري ظاهرة الإستنساخ.
2. اشرح في نص علمي مراحل حدوث عملية الإستنساخ.

الإجابة:

1. الرسم التخطيطي التفسيري:



رسم الاستاذ قرساس عادل —

النص العلمي:

تتم عملية الإستنساخ على مستوى نواة الخلية عند حقيقيات النوى، حيث تُركب جزيئات ARNm بتوفر مجموعة من العناصر وهي مورثة، إنزيم ARN بوليمراز، طاقة ونيكليوتيدات ريبية حرة، فما هي مراحل حدوث عملية الاستنساخ؟

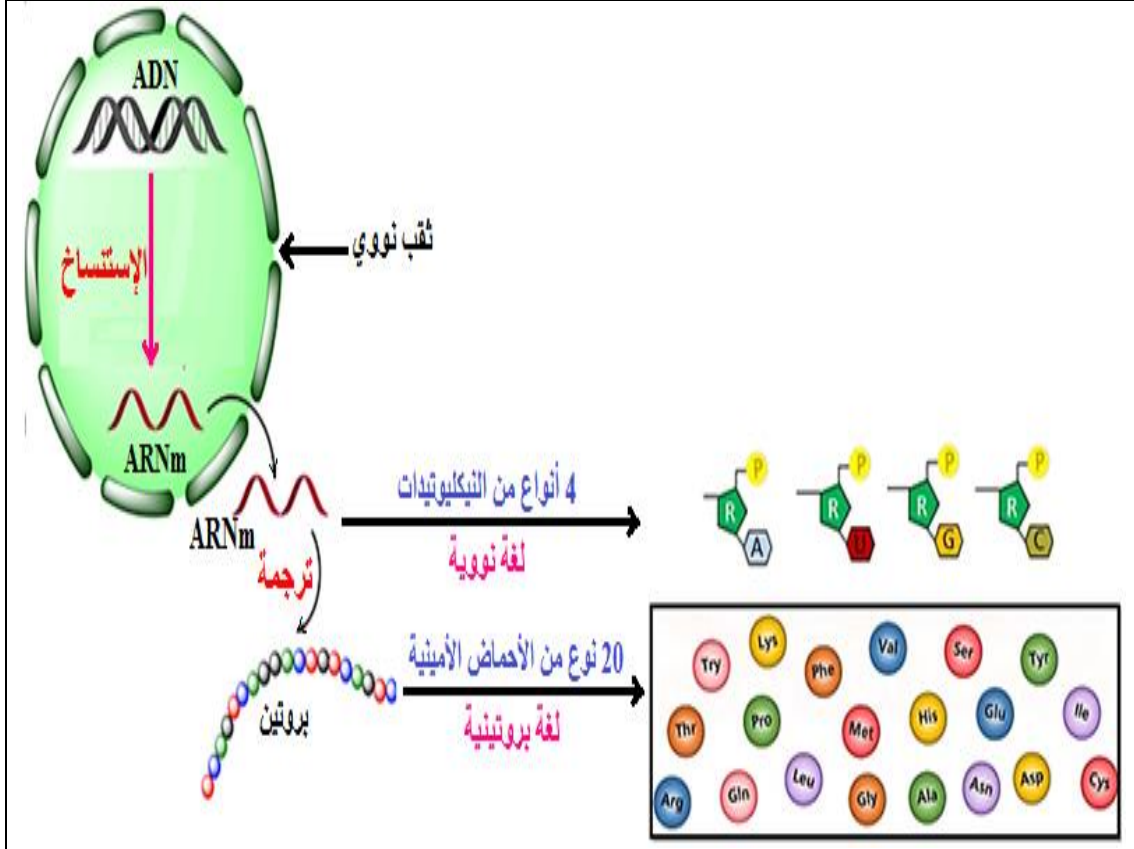
تمر عملية الإستنساخ بثلاث مراحل

- ✦ مرحلة الإنطلاق (البداية) وفيها يرتبط إنزيم ARN بوليمراز ببداية المورثة ثم يعمل على إزالة تحلزن سلسلتي الـ ADN ثم كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الأزوتية ليبدأ بقراءة التتابع النيكليوتيدي على إحدى سلسلتي الـ ADN المراد نسخها (السلسلة المستنسخة أو الناسخة) من أجل ربط النيكليوتيدات الريبية الموافقة **وفق مبدأ التكامل النيكليوتيدي** لتركيب جزيئة الـ ARNm.
- ✦ مرحلة الإستطالة ينتقل إنزيم ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة تتابع النيكليوتيدات على السلسلة المستنسخة وبالتالي ربط النيكليوتيدات الريبية للـ ARNm وفق تتابعها في سلسلة الـ ADN حيث: (A,T,G,C) في السلسلة المستنسخة للـ ADN يُقابلها (U,A,C,G) في ARNm وفق نفس الترتيب وبذلك تستطيل جزيئة الـ ARNm.
- ✦ مرحلة النهاية وفيها يصل إنزيم ARN بوليمراز إلى نهاية المورثة حيث تتوقف إستطالة الـ ARNm الذي ينفصل عن الـ ADN وينفصل إنزيم ARN بوليمراز لتلتحم سلسلتي الـ ADN من جديد وتتشكل بذلك جزيئة الـ ARNm.

يتم خلال عملية الإستنساخ التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm بواسطة انزيم ARN بوليمراز والتي تنقل نسخة عن المعلومة الوراثية للبروتين المراد تركيبه من النواة إلى الهيولى مقر تركيب البروتين .

وضعية الإنطلاق:

تتغل جزيئة الـ ARNm نسخة من المعلومة الوراثية المسؤولة عن تركيب البروتين من النواة إلى الهيولى على شكل تتابع للنكليوتيدات فيه تسمى اللغة النووية مكتوبة بـ 4 أحرف هي نكليوتيدات من أجل ترجمتها إلى بروتين (لغة بروتينية) مكتوبة بـ 20 حرفاً هي الأحماض الأمينية.

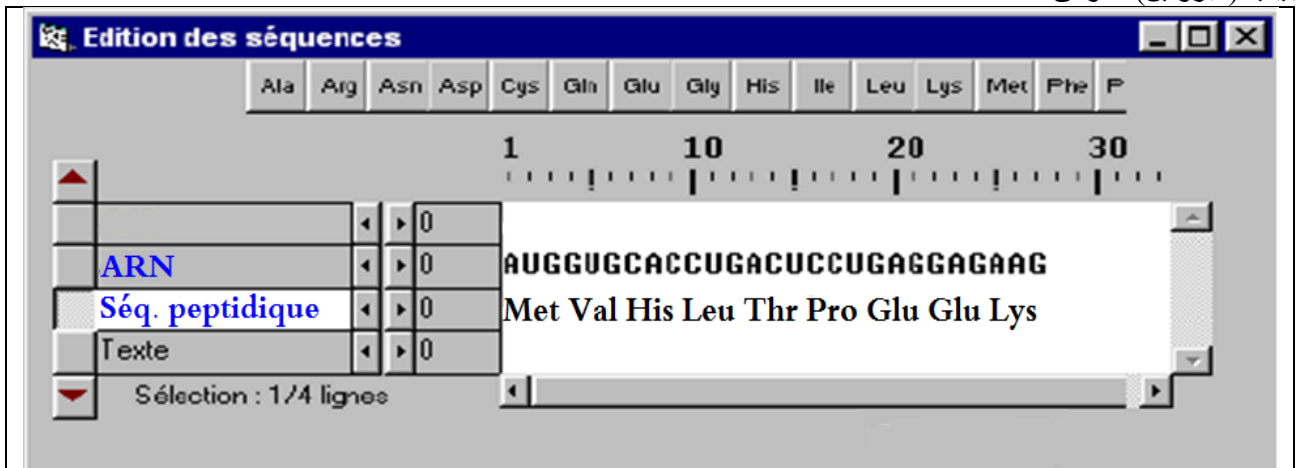


المشكلة: كيف يتم التوافق بين اللغة النووية (أبجدية بأربعة أحرف) واللغة البروتينية (أبجدية بعشرين حرفاً)؟

الشفرة الوراثية:

- من أجل التعرف على كيفية التوافق بين اللغة النووية واللغة البروتينية تُقترح عليك الدراسات التالية:
- اللغة النووية ممثلة بتتابع 4 أنواع من النكليوتيدات في الـ ARNm (الشفرة الوراثية).
- اللغة البروتينية ممثلة بتتابع 20 نوعاً من الأحماض الأمينية (وحدة بناء البروتين).
- لكل كلمة نووية (نكليوتيدات) معنى خاص (توافق) بكلمة بروتينية (أحماض أمينية).

تمثل الوثيقة (1) صورة مأخوذة من مُبرمج مَحاكاة Anagène تسمح بمقارنة التتابع النكليوتيدي في الـ ARNm وتتابع الأحماض الأمينية في متعدد الببتيد (البروتين) الموافق له.



الوثيقة (1)

تمكن فريق من الباحثين من فك رموز الشفرة الوراثية بواسطة عدة تجارب، حيث نُظمت نتائج هذه التجارب في جدول يسمى: جدول الشفرة الوراثية الممثل في الوثيقة (2)، والذي يوضح المصادقات بين اللغتين النووية والبروتينية.

القاعدة الثانية											
U				C		A		G			
القاعدة الأولى	U	UUU	Phénylalanine Phe	UCU	Sérine Ser	UAU	Tyrosine Tyr	UGU	Cystéine Cys	U	القاعدة الثالثة
		UUC		UCC		UAC		UGC		C	
		UUA	Leucine Leu	UCA		UAA	Stop	UGA	Stop	A	
		UUG		UCG		UAG		UGG		Tryptophane Trp	
	C	CUU	Leucine Leu	CCU	Proline Pro	CAU	Histidine His	CGU	Arginine Arg	U	
		CUC		CCC		CAC		CGC		C	
		CUA		CCA		CAA	Glutamine Gln	CGA		A	
		CUG		CCG		CAG		CGG		G	
	A	AUU	Isoleucine Ile	ACU	Thréonine Thr	AAU	Asparagine Asn	AGU	Sérine Ser	U	
		AUC		ACC		AAC		AGC		C	
		AUA		ACA		AAA	Lysine Lys	AGA	Arginine Arg	A	
		AUG	Méthionine Met	ACG		AAG		AGG		G	
	G	GUU	Valine Val	GCU	Alanine Ala	GAU	Acide aspartique Asp	GGU	Glycine Gly	U	
		GUC		GCC		GAC		GGC		C	
		GUA		GCA		GAA	acide glutamique Glu	GGA		A	
		GUG		GCG		GAG		GGG		G	

الوئيفة (2)

الوثيقة (2)

التعليمات:

1. ناقش مختلف الاحتمالات الممكنة بين اللغتين النووية والبروتينية بما يسمح لك باقتراح شفرة وراثية إنطلاقاً من مكتسباتك.
2. صديق على الشفرة الثلاثية وذلك باستغلالك للوثيقة (1).
3. إستخرج مميزات الشفرة الوراثية من دراستك لجدول الشفرة الوراثية الممثل في الوثيقة (2).

الإجابة:

1. مناقشة مختلف الاحتمالات الممكنة بين اللغتين النووية والبروتينية:

نظراً لوجود 4 أنواع من النيكلوتيدات على الـ ARNm مقابل 20 نوعاً من الأحماض الأمينية تدخل في تركيب البروتينات فإننا نستعمل قانون الاحتمالات التالي: $A=B^C$ حيث:

- A: عدد أنواع الرامزات.
- B: عدد أنواع النيكلوتيدات في الـ ARNm = 4.
- C: عدد النيكلوتيدات في الرامزة.

إذن عدد الاحتمالات الممكنة هو:

- الإحتمال 1: كل نيكلوتيدة تُشفّر لحمض أميني واحد أي $4^1 = 4$ ، وهذا لا يسمح إلا بتشفير 4 أنواع من الأحماض الأمينية فقط ويبقى 16 نوع من الأحماض الأمينية دون تشفير، فهذا الإحتمال مرفوض.
- الإحتمال 2: كل نيكلوتيدتين تُشفّران لحمض أميني واحد أي $4^2 = 16$ ، وهذا لا يسمح إلا بتشفير 16 نوع من الأحماض الأمينية فقط ويبقى 4 أنواع من الأحماض الأمينية دون تشفير، فهذا الإحتمال مرفوض.
- الإحتمال 3: كل ثلاث نيكلوتيدات تُشفّر لحمض أميني واحد أي $4^3 = 64$ ، وهذا كافي وزيادة لتشفير 20 نوعاً من الأحماض الأمينية، فهذا الإحتمال مقبول.

إقتراح شفرة وراثية:

تُشفّر المعلومة الوراثية التي ينقلها الـ ARNm برامزات ثلاثية النيكلوتيدات (الشفرة الثلاثية)، حيث كل 3 نيكلوتيدات في الـ ARNm تُشفّر لحمض أميني واحد في البروتين.

2. المصادقة على الشفرة الثلاثية:

إستغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) صورة مأخوذة من مُبرمج مَحَاكَة Anagène تسمح بمقارنة التتابع النيكلوتيدي في الـ ARNm وتتابع الأحماض الأمينية في متعدد الببتيد (البروتين) الموافق له، حيث نلاحظ:

- أن عدد النيكلوتيدات في الـ ARNm المعروضة هو 27 نيكلوتيدة بينما عدد الأحماض الأمينية في متعدد الببتيد (البروتين) الموافق له هو 9 أحماض أمينية.

الإستنتاج: كل رامزة ثلاثية النيكلوتيدات في الـ ARNm تُشفّر لحمض أميني مُعين في متعدد الببتيد (البروتين).
الربط:

كل رامزة ثلاثية النيكليوتيدات في الـARNm تُشفر لحمض أميني مُعين في البروتين، وهذا ما يؤكد صحة الشفرة الثلاثية.
3. استخراج مميزات الشفرة الوراثية:

تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة تدعى الشفرة الوراثية، ومن مميزاتها:

- ✦ وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعى الرامزة وعددها 64 رامزة.
- ✦ تُشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات (رامزات مترادفة)، مثل الحمض الأميني فالين (Val) تُشفره 4 رامزات وهي: GUC،GUA،GUC،GUU.

✦ الرامزة AUG تُشفر لحمض أميني واحد هو الميثيونين (Met) وهي أول رامزة يتم ترجمتها لذلك تدعى برامزة الإنطلاق.

✦ الرامزة UGG تُشفر لحمض أميني واحد هو تريبتوفان (Trp).

✦ ثلاث رامزات لا تُشفر لأي حمض أميني تدعى برامزات توقف القراءة (بدون معنى) وهي UGA،UAG،UAA.

ملاحظة: الكائنات الحية لها نفس الشفرة الوراثية، أي رامزة معينة تُشفر لنفس الحمض الأميني عند أغلب الكائنات الحية مع وجود بعض الاستثناءات.

الخلاصة:

✦ تُوافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـARNm بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية.

✦ تُنسخ المعلومة الوراثية بشفرة خاصة: تدعى الشفرة الوراثية.

✦ وحدة الشفرة الوراثية هي ثلاثية من القواعد تدعى الرامزة تُشفر لحمض أميني معين في البروتين.

✦ تُشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات.

✦ الرامزة AUG والرامزة UGG تُشفر كل منها لحمض أميني واحد.

✦ ثلاث رامزات لا تُشفر لأي حمض أميني (رامزات توقف القراءة) هي UGA،UAG،UAA.

التقويم: إليك جزء من السلسلة غير المستنسخة للـADN.

ATG CCC TGT GCC ATC AAG TAA

1. أعط متتالية الأحماض الأمينية المطابقة للبروتين الذي تتحكم في تركيبه هذه المورثة.

2. حدّد نتيجة إستبدال القاعدة الأزوتية C رقم 10 من السلسلة المستنسخة بالقاعدة الأزوتية A.

الإجابة:

1. إعطاء متتالية الأحماض الأمينية المطابقة للبروتين الذي تتحكم في تركيبه هذه المورثة:

السلسلة غير المستنسخة للـADN: ATG CCC TGT GCC ATC AAG TAA

السلسلة المستنسخة للـADN:

سلسلة الـARNm:

متتالية الأحماض الأمينية:

2. تحديد نتيجة إستبدال القاعدة الأزوتية C رقم 10 من السلسلة المستنسخة بالقاعدة الأزوتية A:

وضعية الإنطلاق:

تتم ترجمة المعلومة الوراثية التي يحملها الـARNm إلى بروتين على مستوى الهيولى.

المشكلة: كيف تتم آلية الترجمة؟

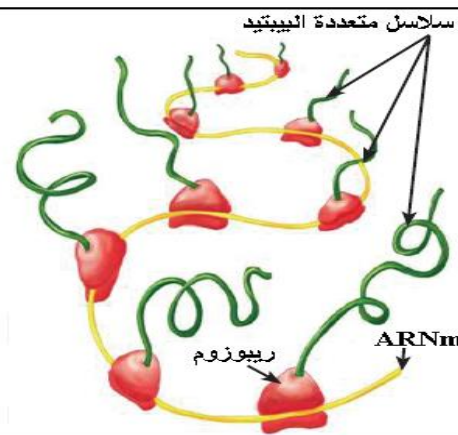
مُتطلبات الترجمة:

من أجل استخراج متطلبات الترجمة، تُقترح عليك الدراسات التالية:

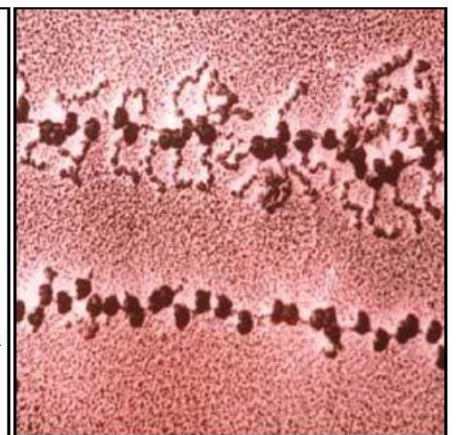
تجربة: تُحصن خلايا في وسط به أحماض أمينية مُشعة (موسومة) ثم تُعامل بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي وتُلاحظ بالمجهر الإلكتروني بتكبير قوي، النتائج مُوضحة في الوثيقة (1):



صورة بالمجهر الإلكتروني لمتعدد ريبوزوم توضح عملية الترجمة



رسم تخطيطي لمتعدد الريبوزوم (البوليزوم) أثناء حدوث الترجمة

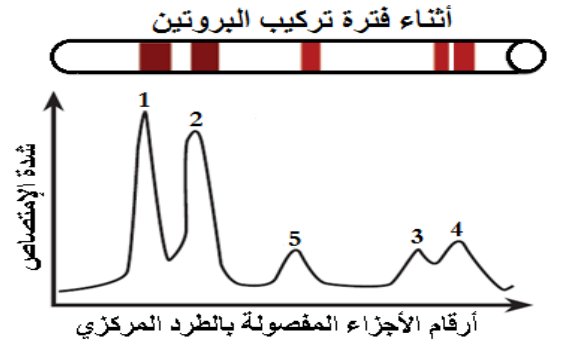


صورة بالمجهر الإلكتروني توضح عملية الترجمة

(1) الوثيقة

تجربة: يتم فصل الأحماض الريبية النووية (الـARN) الهيولية بتقنية الطرد المركزي، وقياس كميتها أثناء فترة تركيب البروتين، عن طريق قياس شدة إمتصاص الضوء (تزداد شدة الإمتصاص بزيادة الكمية)، النتائج المتحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2)، بينما الشكل (ب) فيوضح خصائص مختلف الـARN.

نوع الـARN	% من مجموع الـARN في الخلية	معامل الترسيب (S)	الوزن الجزيئي	عدد النيكلوتيدات
ARNr (الريبوزومي)	80	23	1.2×10^6	3700
ARNt (النقل)	15	16	0.55×10^6	1700
ARNm (الرسول)	5	5	3.6×10^4	111
		4	2.5×10^4	75
		-----	مختلف	مختلف

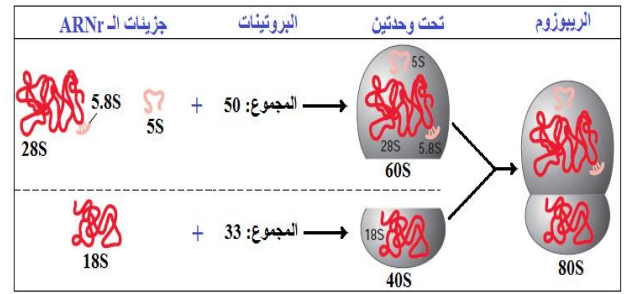
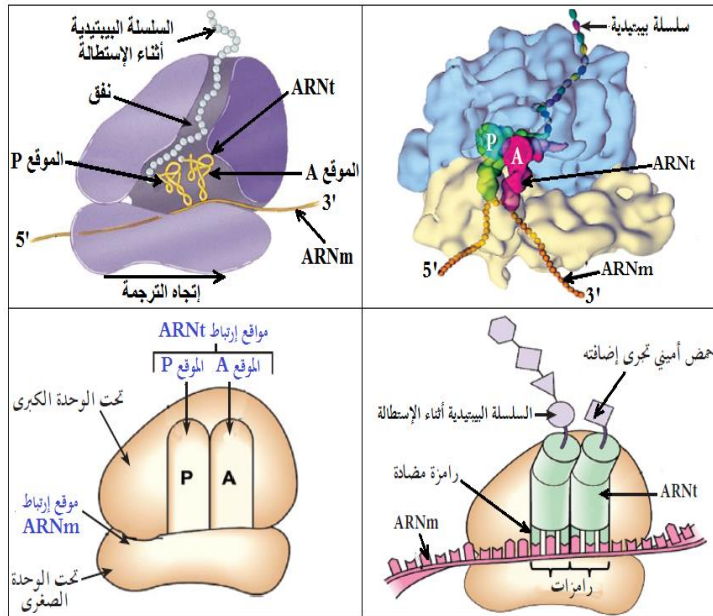


الشكل (ب)

الشكل (أ)

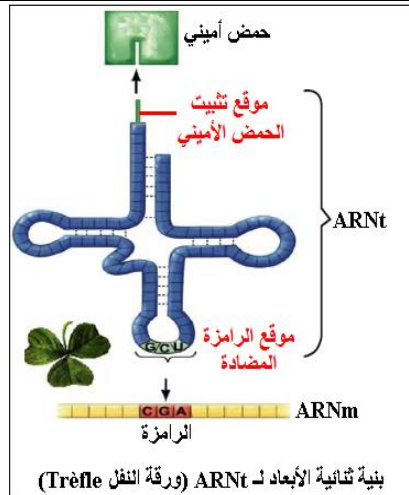
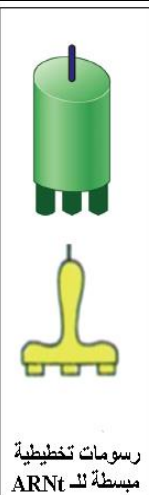
الوثيقة (2)

كما توصلت الأبحاث والدراسات المتقدمة من إنجاز نماذج جزيئية لبنية الريبوزوم لخلية حقيقية النواة كما توضحه الوثيقة (3).



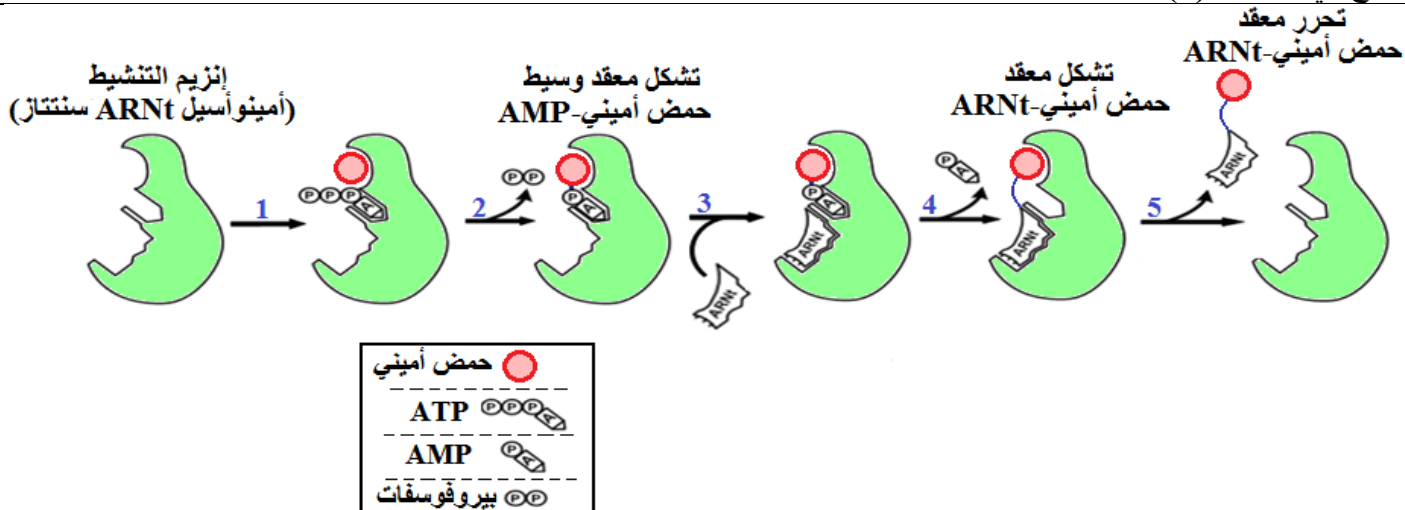
الوثيقة (3)

توضح الوثيقة (4) النماذج الجزيئية لبنية الـARNt لخلية حقيقية النواة.



الوثيقة (4)

تتطلب عملية الترجمة ربط الحمض الأميني بال-ARNt الخاص به وهو ما يعرف بآلية تنشيط الأحماض الأمينية، كما هو موضح في الوثيقة (5).



الوثيقة (5)

التعليمة:

- ابرز متطلبات الترجمة وذلك بإستغلالك للوثائق (1)، (2)، (3)، (4) و(5).

الإجابة:

إستخراج متطلبات الترجمة:

إستغلال الوثيقة (1): تمثل الوثيقة (1) صورة مأخوذة عن المجهر الإلكتروني معالجة بالتصوير الإشعاعي الذاتي لخلايا مزروعة في وسط به أحماض أمينية مُشعة (موسومة)، حيث نلاحظ:

تمركز الإشعاع حول الريبوزومات المرتبطة بجزئية الـ ARNm (متعدد الريبوزوم أو البوليزوم)، حيث ينطلق من كل ريبوزوم سلسلة بيبتيدي ناتجة عن ارتباط (دمج) الأحماض الأمينية المشعة، ويزداد طول السلسلة الببتيدي بتتابع الريبوزومات مما يحدد اتجاه الترجمة.

الاستنتاج: يتم ربط الأحماض الأمينية في تتابع محدد لتركيب البروتين على مستوى ريبوزومات متجمعة على جزيئة ال-ARNm في وحدة مُتميزة تدعى متعدد الريبوزوم (البوليزوم).

ملاحظة: تسمح القراءة المتزامنة لنفس جزيئة الـ ARNm من طرف عدد من الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من نفس البروتين في مدة زمنية قصيرة.

إستغلال الوثيقة (2): تمثل الوثيقة (2) نتائج فصل مختلف أنواع الـ ARN الهيولية أثناء فترة تركيب البروتين إلى جانب جدول يُلخص بعض خصائص مختلف الـ ARN، حيث نلاحظ:

وجود 5 شوکات بحیث:

الشوكة 5: تمثل الـARN الرسول (ARNm) الذي يظهر فقط أثناء فترة تركيب البروتين.

الشوكات 1، 2، 3: تمثل الـARN الريبوزومي (ARNr) الذي معامل ترسيبه كبير كونه ترسب قريباً من قاع الأنبوب (عدد نيكليوتيداته كبير وبتالي وزنه الجزيئي ثقيل).

الشوكة 4: تمثل نوع الـARN الناقل (ARNt) الذي معامل ترسيبه صغير ترسب قريباً من فوهة الأنبوب (عدد نيكليوتيداته قليل وبتالي وزنه الجزيئي خفيف).

الإستنتاج: يتدخل في تركيب البروتين ثلاثة أنواع من الـARN هي ARNm، ARNr وARNt.

ملاحظة: يكون عدد النيكليوتيدات في الـ ARNm مختلف لإختلاف طول المورثة لأن لكل مورثة عدد محدد من النيكليوتيدات.

إستغلال الوثيقة (3): تمثل الوثيقة (3) النماذج الجزئية لبنية الريبوزوم لخلية حقيقية النواة، حيث نلاحظ:

من حيث الطبيعة الكيميائية: يتكون الريبوزوم من جزيئات الـ ARNr وبروتينات.

✚ من حيث البنية الوظيفية: يتشكل الريبوزوم من تحت وحدتين هما:

~ تحت وحدة صغرى، تحمل موقع قراءة الـ ARNm.

تحت وحدة كبرى، تحمل موقعين تحفيزيين خاصين لإرتباط الـ ARNt (موقع A خاص بالحمض الأميني وموقع P خاص بالبيبتيد)، كما تحتوي على نفق لخروج السلسلة الببتيديّة.

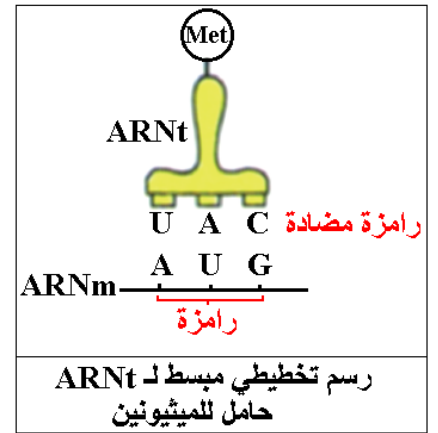
الإستنتاج: تتطلب عملية الترجمة تدخل الريبوزومات التي يتم على مستواها ربط الأحماض الأمينية لتشكيل السلسلة الببتيديّة. ملاحظة: يكون الريبوزوم في الأصل غير وظيفي حيث تكون تحت الوحدتين منفصلتين، أما عند تشكل الـ ARNm وإنطلاق عملية الترجمة ترتبط تحت الوحدتين ليصبح الريبوزوم وظيفياً.

إستغلال الوثيقة (4): تمثل الوثيقة (4) النماذج الجزيئية لبنية الـ ARNt لخلية حقيقية النواة، حيث نلاحظ: أن الـ ARNt يتكون من سلسلة واحدة من متعدد النيكليوتيد تلتف لتأخذ شكل حرف L مقلوب، ويملك موقعين هما مصدر تخصصه الوظيفي هما:

~ موقع تثبيت الحمض الأميني الموافق لرامزة الـ ARNm (بحيث كل ARNt مختص بنقل حمض أميني معين).

~ موقع الرامزة المضادة (وهي مكمل لرامزة الـ ARNm).

الإستنتاج: تتطلب عملية الترجمة تدخل جزيئات الـ ARNt المتخصص في تثبيت، نقل وتقديم الأحماض الأمينية الموافقة إلى الريبوزوم، كما نتعرف كل جزيئة ARNt على رامزة الـ ARNm الموافقة عن طريق الرامزة المضادة المكمل لها. مثال:



إستغلال الوثيقة (5): تمثل الوثيقة (5) آلية تنشيط الأحماض الأمينية، حيث نلاحظ:

1. يتثبت كل من الحمض الأميني والـ ATP على إنزيم التنشيط في الموقع الخاص بكل منهما.
2. يتشكل معقد وسيط حمض أميني-AMP بعد إماهة الـ ATP.
3. يتثبت الـ ARNt الخاص بالحمض الأميني في الموقع الخاص به على مستوى إنزيم التنشيط.
4. ينفصل الـ AMP عن الحمض الأميني ويرتبط هذا الأخير بالـ ARNt الخاص به مشكلاً المعقد حمض أميني-ARNt.
5. يتحرر المعقد حمض أميني-ARNt من إنزيم التنشيط.

الإستنتاج: تتطلب عملية الترجمة تنشيط للأحماض الأمينية وذلك بربط كل حمض أميني بالـ ARNt الخاص به، بتدخل إنزيمات تنشيط نوعية.

ملاحظة: آلية تنشيط الأحماض الأمينية تتطلب توفر: حمض أميني حر، ARNt، إنزيم التنشيط وطاقة على شكل ATP. الربط:

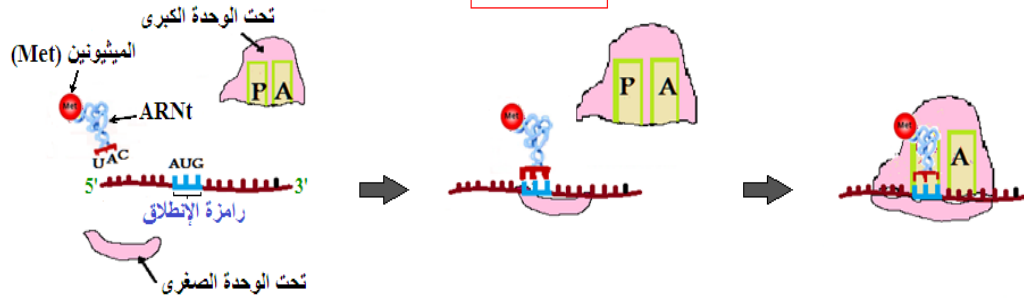
تعتبر عملية الترجمة ثان مرحلة من مراحل تركيب البروتين، تحدث على مستوى الهيولى، ومن متطلباتها:

1. ARNm: حامل لنسخة من المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى.
2. ريبوزومات: مقر عملية الترجمة (قراءة رامزات الـ ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية).
3. أحماض أمينية حرة: وحدات بنائية للبروتين.
4. ARNt: تثبيت، نقل وتقديم الأحماض الأمينية إلى الريبوزوم وقراءة رامزات الـ ARNm.
5. إنزيمات نوعية: ضرورية لتنشيط وربط الأحماض الأمينية.
6. طاقة: تُستهلك أثناء مراحل الترجمة.

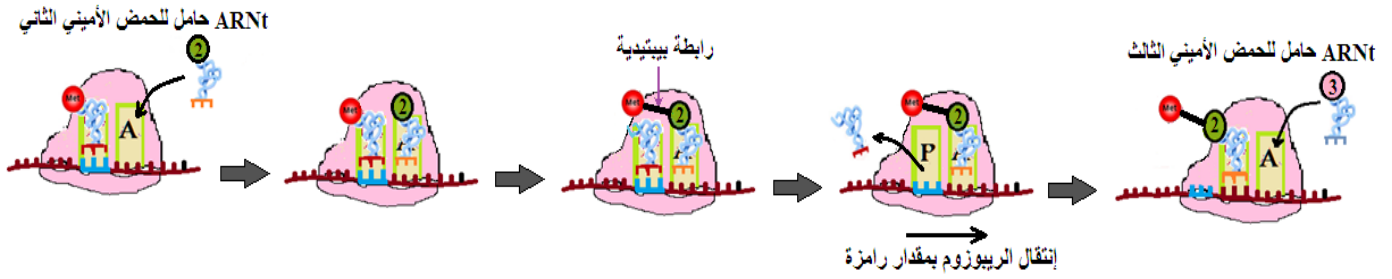
2. مراحل حدوث الترجمة:

توصلت الدراسات المختلفة في سنوات الستينات إلى تحديد مراحل حدوث الترجمة كما هي موضحة في الوثيقة (6):

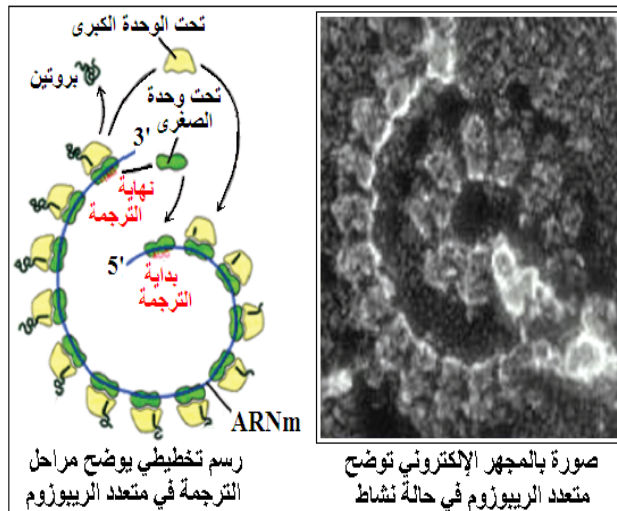
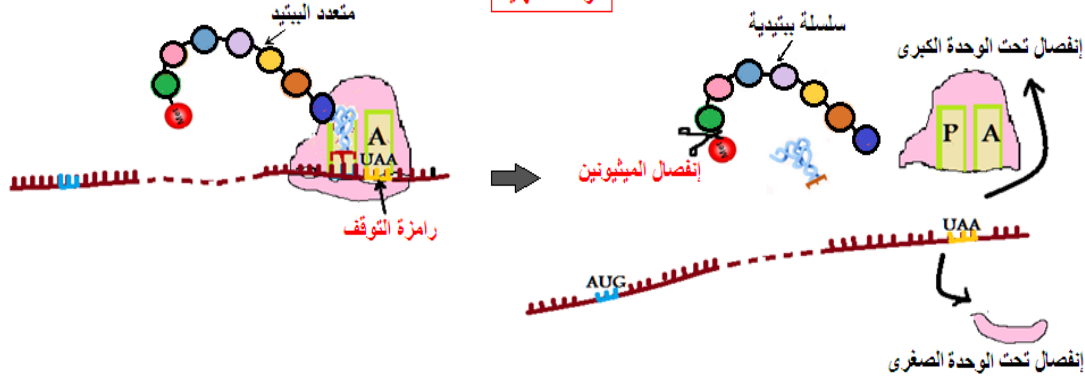
مرحلة الإنطلاق



مرحلة الإستطالة



مرحلة النهاية



الوثيقة (6)

التعليمة:

إشرح في نص علمي آلية الترجمة انطلاقاً من معطيات الوثيقة (6).

الإجابة:

النص العلمي:

← تتم ترجمة المعلومة الوراثية المتمثلة في جزيئة الـ ARNm الناتجة عن عملية الإستنساخ إلى بروتين في الهيولى على مستوى الشبكة الهيولية المحببة وبتدخل الريبوزومات، فكيف تتم آلية الترجمة؟
← تتم آلية الترجمة على مستوى الهيولى وفق ثلاث مراحل
مرحلة الإنطلاق (البداية):

- ✦ يتوضع الـ ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم.
 - ✦ يثبت **المعقد ARNt- ميثونين** على رامزة الإنطلاق AUG للـ ARNm.
 - ✦ تتوضع تحت الوحدة الكبرى على تحت الوحدة الصغرى ويصبح **المعقد ARNt- ميثونين** في الموقع P والموقع A يكون شاغراً مشكلاً **معقد الإنطلاق (ريبوزوم وظيفي)**.
 - ✦ يتوضع ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A.
 - ✦ **تنكسر الرابطة الطاقوية** بين الميثونين وARNt الحامل له، وتتشكل أول **رابطة ببتيدية** بين الميثونين والحمض الأميني الثاني (بتدخل إنزيمات وطاقة)، ويتحرر ARNt الخاص بالحمض الأميني الميثونين من الموقع P للريبوزوم.
- مرحلة الإستطالة:**

- ✦ ينتقل الريبوزوم **برامزة واحدة** فيصبح ARNt الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع P ويبقى الموقع A شاغراً.
 - ✦ يتوضع ARNt الحامل للحمض الأميني الثالث في الموقع A.
 - ✦ **تنكسر الرابطة الطاقوية** بين الحمض الأميني الثاني وARNt الحامل له، وتتشكل **رابطة ببتيدية** بين الحمضين الأميين الثاني والثالث (بتدخل إنزيمات وطاقة)، ويتحرر ARNt الخاص بالحمض الأميني الثاني من الموقع P للريبوزوم.
 - ✦ ينتقل الريبوزوم بعد ذلك من رامزة إلى أخرى، وتتشكل **سلسلة ببتيدية** بتكوين رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني المحمول على ARNt الخاص به في **موقع القراءة A** وآخر حمض أميني في السلسلة **المتوضعة في الموقع المحفز P**.
 - ✦ إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة يفرضه تتالي رامزات الـ ARNm.
- مرحلة النهاية:**

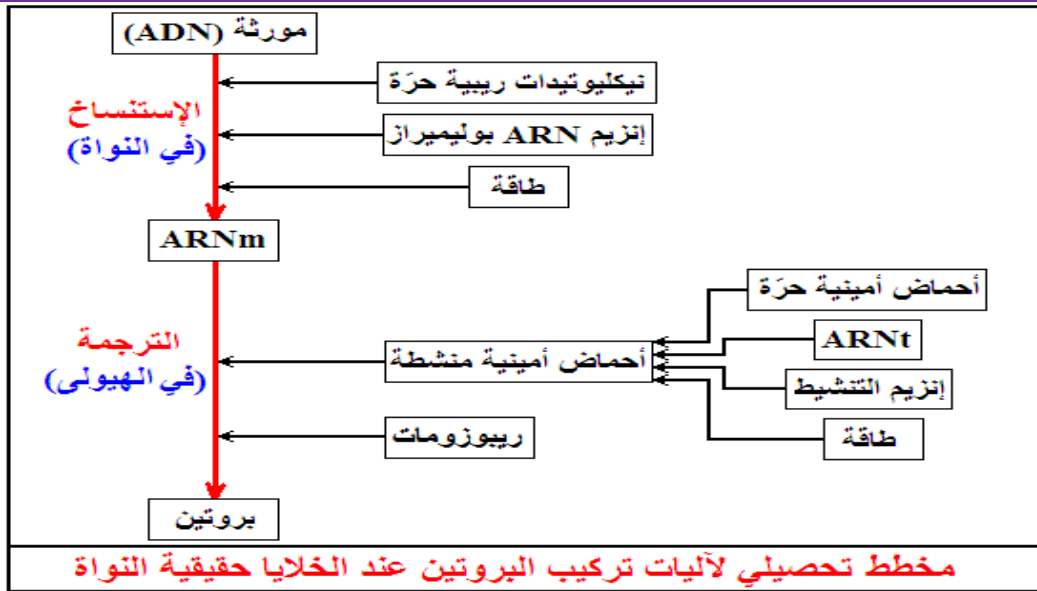
- ✦ عند وصول موقع القراءة A للريبوزوم إلى إحدى رامزات **التوقف (UAA،UAG،UGA)** تتوقف عملية الترجمة.
 - ✦ ينفصل ARNt آخر حمض أميني وتحرر **السلسلة الببتيدية** المتشكلة التي **يُنزع منها الميثونين**.
 - ✦ تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما.
 - ✦ يتحرر الـ ARNm ويتفكك.
- ← ينتج عن عملية الترجمة جزيئات بروتينية نوعية تنتقل إلى جهاز كولجي أين تكتسب بنية فراغية وظيفية.

الخلاصة:

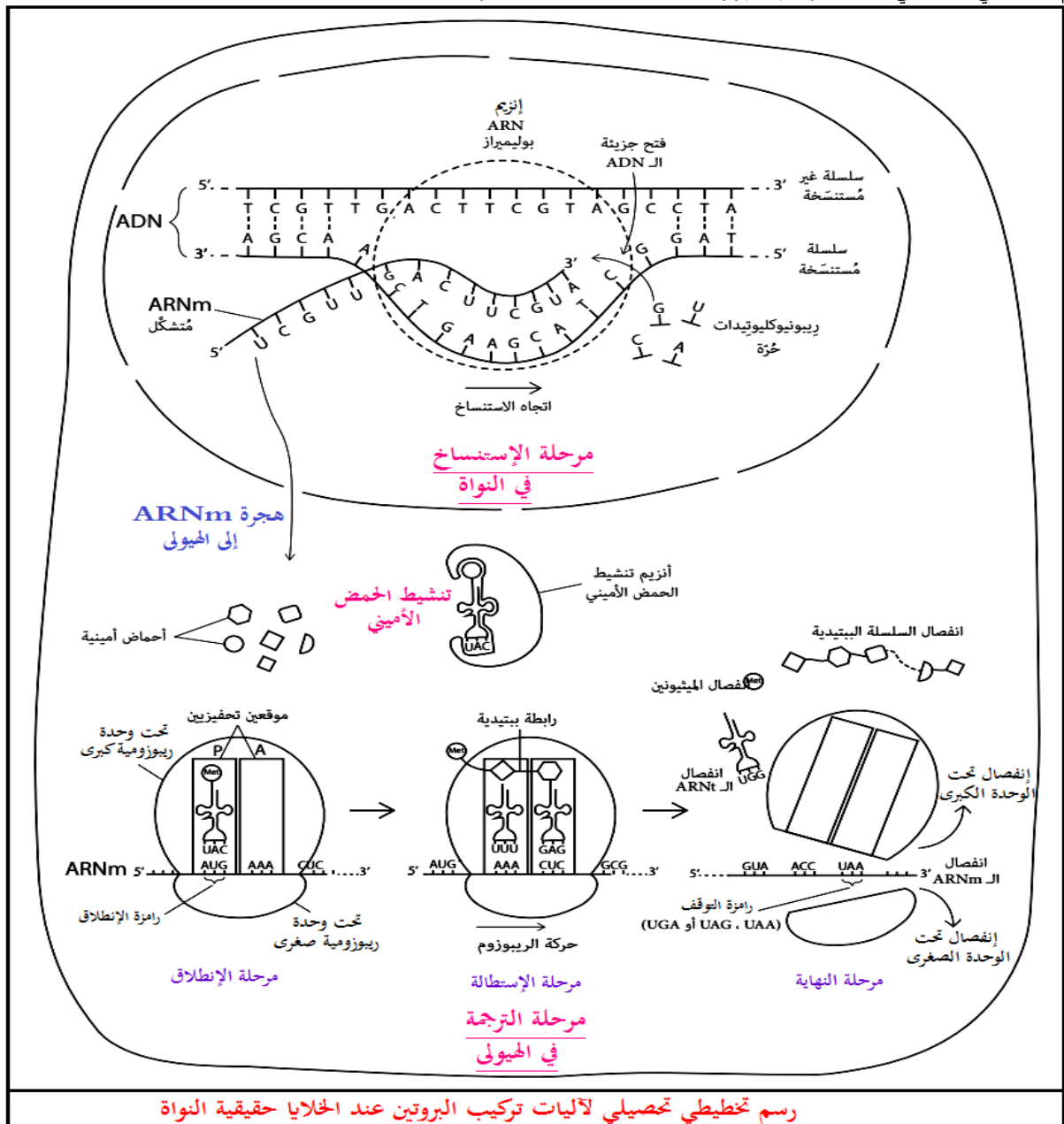
- ✦ يتم تركيب البروتين على مستوى **متعدد الريبوزوم (البوليوزوم)** وذلك بترجمة المعلومة الوراثية المحمولة على الـ ARNm وفق ثلاثة مراحل:
- ✦ **الإنطلاق، الإستطالة والنهاية.**
- ✦ يكتسب البروتين المنتج تلقائياً بنية ثلاثية الأبعاد لينتقل بواسطة **حويصلات إنتقالية** إلى **جهاز كولجي** أين يكتمل نضجه ليصبح وظيفياً، ثم يوجه نحو المقر الذي يؤدي فيه وظيفته خارج الخلية بواسطة **الحويصلات الإفرازية** بظاهرة **الإطراح الخلوي**.

التقويم:

1. أنجز مخططاً تحصيلياً لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة.
 2. أنجز رسماً تخطيطياً تحصيلياً لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة.
- الإجابة:**
1. إنجاز مخطط تخطيطي تحصيلي لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة:



2. إنجاز رسم تخطيطي تحصيلي لآليات تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة:



المصطلحات العلمية:

✦ تقنية الطرد المركزي (Centrifugation): تتم بواسطة جهاز مكون من محرك متصل بمحور يدور بسرعات مختلفة ويحمل عددا من الأنابيب تحوي بداخلها محاليل يُراد فصل مكوناتها حسب الكثافة (الثقل)، حيث تتجه الأجزاء الأكثر كثافة بسرعة أكبر نحو قاع أنبوب الطرد المركزي الذي يتواجد في محيط الدائرة أثناء الدوران، تُستعمل هذه الطريقة لفصل مكونات المحلول المنحلة وغير المنحلة أو فصل مكونات الخلية بعد سحقها، كما تُستعمل لفصل الجزيئات الكبيرة عن بعضها مثل فصل أنواع من البروتينات أو أنواع من الأحماض النووية حسب اختلاف كثافتها، ويُستعمل معامل الترسيب (S) للدلالة على النّقل نسبة إلى العالم "Svedburg" الذي اقترحها (كلما كان رقم (S) كبيرا كلما دل ذلك على زيادة في الكثافة وكلما إتجه بسرعة نحو قاع الأنبوب).

✦ ARNt (Acide ribonucléique de transfert): الناقل.

✦ ARNr (Acide ribonucléique ribosomique): الريبوزومي.

